陕西省语音与图像信息处理重点实验室 Shaanxi Provincial Key Laboratory of Speech & Image Information Processing
空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室 National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
西北工业大学 Northwestern Polytechnical University

数字图像处理

Digital Image Processing

主　讲：　赵歆波　计算机学院
邮　箱：　xbozhao@nwpu.edu.cn
QQ　：　66326191
QQ 群：　数字图像处理 654577569

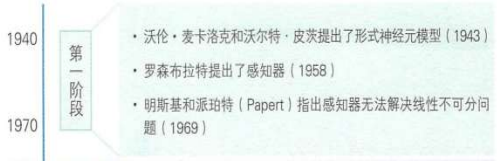
神经网络

1神经网络的历史
2M-P模型
3 感知器
4 多层感知器

神经网络的历史

深度学习是基于神经网络发展起来的技术，而神经网络的发展具有悠久的历史，且发展历程一波三折。下面分三阶段阐述。

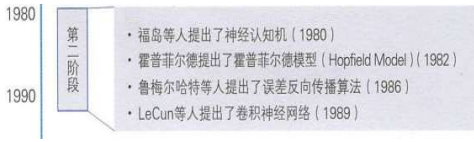
1.第一阶段



1943 年，美国神经生理学家沃伦 · 卡洛克和数学家沃尔特 · 皮茨对生物神经元进行建模，首次提出了一种形式神经元模型，这个神经元模型通过电阻等元件构建的物理网络得以实现，被称M-P模型。1958 年，罗森布拉特又提出了感知器，这意味着经过训练后，计算机能够确定神经元的连接权重，因此神经网络的研究迎来了第一次热潮。然而 1969 年，明斯基等人指出感知器无法解决线性不可分问题，使得神经网络的研究陷入了低潮。

神经网络的历史

2.第二阶段



20 世纪 80 年代，鲁梅尔哈特等人提出了误差反向传播法，通过设置多层感知器，解决了线性不可分问题。同一时期，福岛等人提出了神经认知机，神经认知机模拟了生物的视觉传导通路；LeCun 等人将相当于生物初级视皮层的卷积层引入到神经网络中，提出了卷积神经网络。

使用误差反向传播算法虽然能够进行分层训练，但是仍然存在一些问题，比如练时间过长只能根据经验设定参数，没有预防过拟合的理论依据，再加上当时支持向量机等方法备受瞩目，因此神经网络的研究再次陷入了低潮。

神经网络的历史

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室 National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室

3.第三阶段



辛顿和本杰奥等人并未停止研究，继续为神经网络的发展打基础。自2011年起，神经网络就在语音识别和图像识别基准测试中获得了压倒性优势，由此迎来了它的第三次崛起。由于卷积神经网络的结构非常适合用于识别图像，结合那些研究成果，所以重新受到了人们的重视，在这个时期，硬件已得到了进一步发展，大量训练数据的收集也更加容易。

从下一节开始，将按顺序介绍这个历史背景下的神经网络。

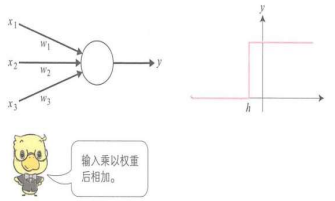
M-P模型

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室 National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室

M-P模型是首个通过模仿神经元而形成的模型。在M-P模型中，多个输入节点$\{x_i|i=1,\cdots,n\}$对应一个输出节点y。每个输入x_i乘以相应的连接权重w_i,然后相加得到输出y。结果之和大于阈值h，则输出1，否则输出0。输入和输出均是0或1。

$$y=f(\sum_{i=1}^{n}w_ix_i-h)$$

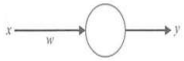
M-P 模型可以表示 AND和OR 等逻辑运算。M-P 模型在表示各种逻辑运算时，可以转化为单输入单输出或双输入单输出的模型。



M-P模型

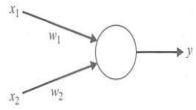
空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室 National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室

取反运算符（NOT 运算符）可以使用如下图所示的单输入单输出M-P 模型来表示。使用取反运算符时，输入0则输出1，输入1则输出0，带入M-P模型得w_i=-1,h=-1。



(a) 单输入单输出

逻辑或（OR运算符）和逻辑与（AND运算符）可以使用下图所示的双输入单输出 M-P 模型来表示。



(b) 双输入单输出

M-P模型

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室 National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室

各运算符的输入与输出的关系如下表所示，根据表中关系，以OR运算为例,公式 $y=f(\sum_{i=1}^{n}w_ix_i-h)$ 中的wi和h分别为 w1 = 1, w2 = 1, h= 0.5，把它们代入公式可以得到下式：

$$y= f(x1+x2-0.5)$$

AND 运算为例时，w1 = 1, w2 = 1, h = 1.5，把它们代入 $y=f(\sum_{i=1}^{n}w_ix_i-h)$ 公式可以 得到下式：

$$y=f(x1+x2-1.5)$$

表2.1 OR运算符和AND运算符的输入输出

输入x_1	输入x_2	OR运算符的输出	AND运算符的输出
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	1

感知器

M-P模型的逻辑运算符比较简单，但需要人为事先确定参数。然而罗森布拉特提出的感知器能够根据训练样本自动获取样本的组合，通过训练自动确定参数。训练方式为有监督学习，即需要设定训练样本和期望输出，然后调整实际输出和期望输出之差的方式（误差修正学习）。误差修正学习公式如下：

$$w_i \leftarrow w_i + \alpha(r-y)x_i$$

$$h \leftarrow h - \alpha(r-y)$$

α是确定连接权重调整值的参数，α增大误差修正速度增加，α减小则误差修正速度降低。w_i和h来自公式 $y = f(\sum_{i=1}^{n} w_i x_i - h)$

感知器

感知器中调整权重的基本思路如下所示：

- **实际输出y与期望输出r相等，w_i和h不变**
- **实际输出y与期望输出r不相等，调整w_i和h 的值**

参数wi和h的调整包括下面这两种情况

1.实际输出 y=0、期望输出r=1时（未激活）

- 减小h
- 增大 x_i=1的连接权重 w_i
- x_i= 0的连接权重不变

2.实际输出 y=1、期望输出r=0时（激活过度）

- 增大h
- 降低 x_i=1的连接权重 w_i;
- x_i= 0的连接权重不变

训练过程如图所示：

感知器的训练

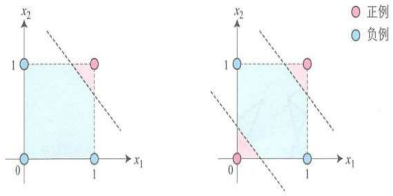
0. 训练准备
   - 准备 N 个训练样本 x_i 和期望输出 r_i
   - 初始化参数 w_i 和 h
1. 调整参数
   1.1. 迭代调整，直到误差为0或小于某个指定数值
      1.1.1. 逐个加入训练样本，计算实际输出
      - 实际输出和期望输出相等时 参数不变
      - 实际输出和期望输出不同时 通过误差修正学习调整参数

   重复上述步骤 1.1.1

重复上述步骤 1.1

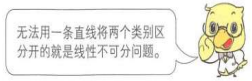
感知器

因为感知器会利用随机数来初始化各项参数，所以训练得到的参数可能并不相同。使用误差修正学习，可以自动获取参数，这是感知器引发的一场巨大变革。但是，感知器训练只能解决如图a 所示的线性可分问题，不能解决如图 b所示的线性不可分问题。为了解决线性不可分问题，需要使用多层感知器。



(a) 区分一个正例和其他样本

(b) 区分两个正例和两个负例



多层感知器

为了解决线性不可分等更复杂的问题，人们提出了多层感知器模型。多层感知器指的是由多层结构的感知器递阶组成的输入值向前传播的网络，也被称为前馈网络或正向传播网络。

多层感知器通常采用三层结构，由输入层、中间层及输出层组成与M-P 模型相同。中间层的感知器通过权重与输入层的各单元相连接，通过阈值函数计算中间层各单元的输出值。中间层与输出层之间同样是通过权重相连接。

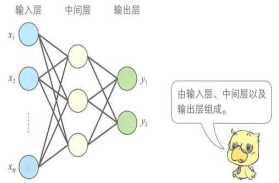


图2.5 多层感知器的结构

多层感知器

如何确定各层之间的连接权重呢？单层感知器是通过误差修正学习确定输入层与输出层之间 的连接权重的。同样，多层感知器也可以通过误差修正学习确定两层 之间的连接权重。误差修正学习是根据输入数据的期望输出和实际输出之间的误差来调整连接权重，但是不能跨层调整，所以无法进行多层训练。

因此，初期的多层感知器使用随机数确定输入层与中间层之间的连接权重，只对中间层与输出层之间的连接权重进行误差修正学习。所以，就会出现输入数据虽然不同，但是中间层的输出值却相同，以至于无法准确分类的情况。

那么，多层网络中应该如何训练连接权重？误差反向传播算法解决了该问题。

卷积神经网络

1 卷积神经网络的结构

2 卷积层

3 池化层

4 全连接层

5 输出层

6 神经网络的训练方法

卷积神经网络的结构

1.神经认知机模型来历

大卫·休伯尔（David Hunter Hubel）等人研究发现，猫的视皮层上存在简单细胞（simple cell）和复杂细胞（complex cell），简单细胞会对感受野中特定朝向的线段做出反应，而复杂细胞对于特定朝向的线段移动也能做出反应。如下图：

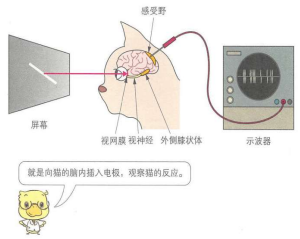


图3.1 Hubel-Wiesel实验

卷积神经网络的结构

福岛邦彦在此基础上提出了神经认知机模型（图3.2），这是一种分层神经网络模型。神经认知机由负责对比度提取的G层，以及负责图形特征提取的S细胞层和抗变形的C细胞层交替排列组成最上层的细胞会输出识别结果。

2.神经认知机模型结构

神经认知机模型中的S 细胞和C细胞分别根据简单细胞和复杂细胞的英语首字母得名。借助于S细胞层和C细胞层交替排列的结构，各种输入模式的信息会在经过S细胞层提取特征后，通过C细胞层对特征变的容错，并在反复迭代后被传播到上一层。经过这个过程，在底层提取的局部特征会逐渐变成全局特征。因输入模式扩大、缩小或平移而产生的畸变也能很好地被细胞C消除，所以网络对变形具有较好的稳健性。

卷积神经网络的结构

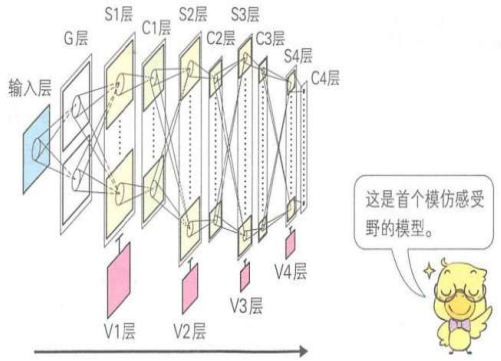


图3.2 神经认知机的结构

卷积神经网络的结构

3.卷积神经网络

神经认知机中，如果没有任何细胞对输入模式做出反应，就采用增加细胞的学习规则。通过引入神经网络中的误差反向传播算法，得到了卷积神经网络（Convolutional Neural Network，CNN)。LeCun 等人提出的卷积神经网络和神经认知机一样，也是基于人类视皮层中感受野的结构得到的模型。

如图3.3 所示，卷积神经网络由输入层(input layer)、卷积层（convolution layer）、池化层（pooling layer）、全连接层（fully connected layer）和输出层（output layer）组成。通过增加卷积层和池化层，还可以得到更深层次的网络，其后的全连接层也可以采用多层结构。

卷积神经网络的结构

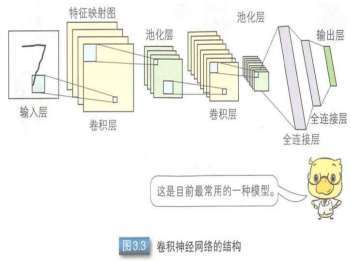


图3.3 卷积神经网络的结构

接下来，来介绍下卷积神经网络的结构以及每一层的训练方法，

卷积层

1.卷积层作用

卷积神经网络中的卷积操作可以看作是输入样本和卷积核的内积运算。在第一层卷积层对输入样本进行卷积操作后，就可以得到特征图。

卷积层中是使用同一卷积核对每个输入样本进行卷积操作的。在第二层及其以后的卷积层，把前一层的特征图作为输入数据，同样进行卷积操作。该卷积操作与Hubel-Wiesel 实验中的简单细胞具有相同的作用。

卷积层

2.卷积层工作流程

如图 3.4 所示，对于10x 10 输入样本使用3x3的卷积核进行卷积操作后，可以得到一个 的特征图。 特征图的尺寸会小于输入样本， 为了得到和原始输入样本大小相同的特征图，可以采用对输入样本进行填充（padding）处理后再进行卷积操作的方法。 零填充（zero -padding）指的就是用0填充输入样本的边界，填充大小为 = $(F-1)/2$，其中F为卷积核尺寸。

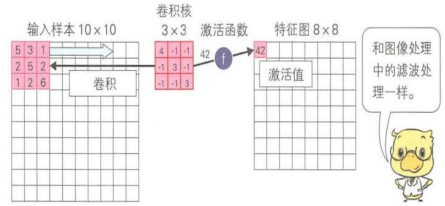


图3.4 卷积处理

卷积层

在图 3.4 中，卷积核的滑动步长为1。设定更大的滑动步长，步快越大则特征图越小。 另外，卷积结果不能直接作为特征图，需通过激活函数计算后，把函数输出结果作为特征图。 常见的激活函数包括sigmoid、 tanh、 ReLU 等函数。

卷积层

如图 3.5 所示，一个卷积层中可以有多个不同的卷积核，而每一个卷积核都对应一个特征图。当卷积层的输入样本是 通道的彩色图像时，卷积核就会是三维的3xMxM，M表示卷积核大小。第二层及其以后的卷积层的输入是上一层的特征图，而特征图的个数是由上一层的卷积核数决定。例如， 当上一层 卷积核数为8时，就会得到8个特征图作为下层的输入，所以下一层需要8个三维的 8xMxM卷积核。

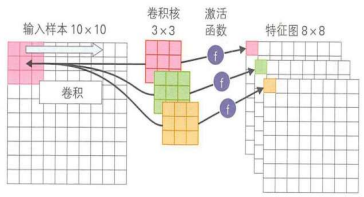


图3.5 具有多个卷积核的卷积层

池化层

1.池化层作用

池化层的作用是减小卷积层产生的特征图的尺寸。 选取一个区域， 根据该区域的特征图得到新的特征图，这个过程就称为池化操作。对一 个2 × 2的区域进行池化操作后，得到的新特征图会被斥缩为原来尺寸1/4 。

池化操作降低了特征图的维度，使得特征表示对输入数据的位置变化具有稳健性。池化操作与 Hubel-Wiesel 实验中的复杂细胞具有相同的作用。

池化层

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室
National Engineering Laboratory for
Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室

2.池化方法

主要的池化方法如图3.6所示。其中最常使用的是图 3.6(a) 所示的最大池化，最大池化是选取图像区域内的最大值作为新的特征图。另外还有图 3.6（b）所示的平均池化，以及图 3.6（c）所示的 Lp 池化 。平均池化是取图像区域内的平均值作为新的特征图 。Lp 池化则是通过突出图像区域内的中央值而计算新的特征图。在图 3.6(c)中的公式中， P 越大越能 出中心位置的值。

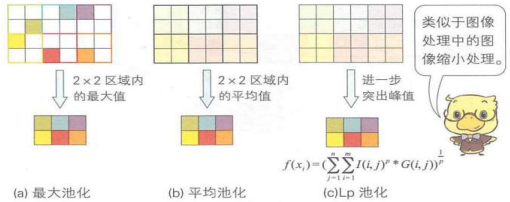


图3.6 池化方法的种类

全连接层

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室
National Engineering Laboratory for
Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室

1.全连接层作用

和多层感知器一样，全连接层也是首先计算激活值，然后通过激活函数计算各单元的输出值。激活函数包括 sigmod tanh ReLU 等函数。由于全连接层的输入就是卷积层或池化层的输出，是二维的特征图，所以需要对二维特征图进行降维处理（图3.7 ）

全连接层

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室
National Engineering Laboratory for
Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室

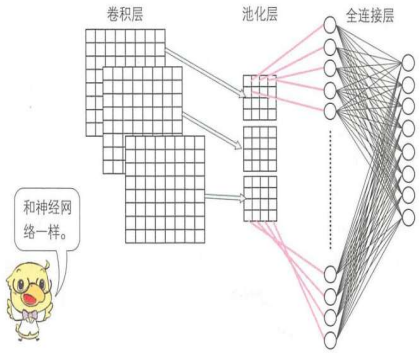


图3.7 全连接层的输入

输出层

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室
National Engineering Laboratory for
Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室

1.输出层的作用:

和多层感知器的输出层一样，卷积神经网络的输出层是使用似然函数计算各类别的似然概率。卷积神经网络出现后，最先被应用在了手写字符分类上。手写字符识别用到的是0到9这10 个数字，所以共有 10 个输出单元 每个单元对应一个类别。

输出层

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室 National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室

2.输出层常用函数:

使用公式softmax函数可以计算输出单元的似然概率，然后把概率最大的数字作为分类结果输出。

$$p(y^k)=\frac{\exp(u_{2k})}{\sum_{q=1}^{Q}\exp(u_{2q})} \tag{3.1}$$

在递归问题中，一般使用线性输出函数（3.2）计算各单元的输出值。

$$p(y^p)=\sum_{m=1}^{M}w_{pm}x_m \tag{3.2}$$

用Excel体验卷积神经网络

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室 National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室

本节通过 Excel 来确认一下前面考察的卷积神经网络能否实际地发挥作用。

1.用Excel确定卷积神经网络

对于下面的例题，用 Excel 来确定卷积神经网络。

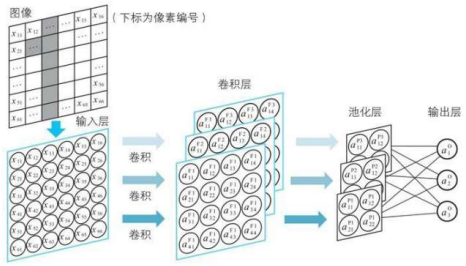
【例】 考察卷积神经网络，确定它的过滤器、权重和偏置。学习数据的 96 张图像实例收录在附录B 中。

解:

用Excel体验卷积神经网络

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室 National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室

如下的卷积神经网络的图。



用Excel体验卷积神经网络

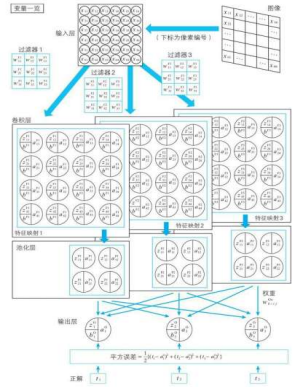
空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室 National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室

这个卷积神经网络所需的变量、参数的符号及其含义汇总在下表中。

位 置	符 号	含 义
输入层	x_{ij}	神经单元中输入的图像像素（i行j列）的值。与输出值相同
过滤器	w_{ij}^{fk}	用于建立第k个特征映射的过滤器的i行j列的值。这里为了简化，考虑3×3大小的过滤器（通常采用5×5大小）
卷积层	z_{ij}^{ck}	卷积层第k个子层的i行j列的神经单元的加权输入
	b^{ck}	卷积层第k个子层的i行j列的神经单元的偏置。注意这些偏置在各特征映射中是相同的
	a_{ij}^{ck}	卷积层第k个子层的i行j列的神经单元的输出（激活函数的值）
池化层	z_{ij}^{pk}	池化层第k个子层的i行j列的神经单元的输入。通常是前一层输出值的非线性函数值
	a_{ij}^{pk}	池化层第k个子层的i行j列的神经单元的输出。与输入值z_{ij}^{pk}一致
输出层	w_{k-ij}^{Om}	从池化层第k个子层的i行j列的神经单元指向输出层第n个神经单元的箭头的权重
	z_n^o	输出层第n个神经单元的加权输入
	b_n^o	输出层第n个神经单元的偏置
	a_n^o	输出层第n个神经单元的输出（激活函数的值）
学习数据	t_n	正解为1时，$t_1=1$，$t_2=0$，$t_3=0$ 正解为2时，$t_1=0$，$t_2=1$，$t_3=0$ 正解为3时，$t_1=0$，$t_2=0$，$t_3=1$

用Excel体验卷积神经网络

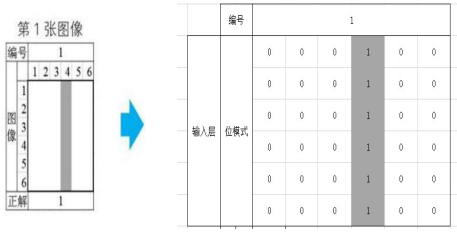
这些变量和参数的位置关系如下图所示。



用Excel体验卷积神经网络

① 读入学习用的图像数据

为了让卷积神经网络进行学习，需要用到学习数据。因此，将图像读入到工作表中，如下图所示。



图像是单色二值图像，将图像的灰色部分设置为 1，白色部分设置为 0，将正解代入到变量t_1、t_2、t_3中。学习图像为数字 1 时t_1=1，图像为数字 2 时 t_2=1，图像为数字 3 时 t_3=1，其他情况下变量值为0 。

用Excel体验卷积神经网络

② 设置参数的初始值

设置过滤器、权重和偏置的初始值。

这里使用了标准正态分布随机数。

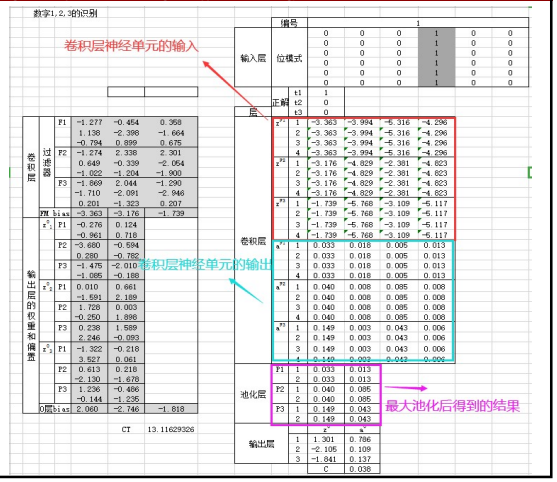
注：当求解器的执行结果不收敛时，要修改初始值

卷积层	过滤器	F1	-1.277	-0.454	0.358
			1.138	-2.398	-1.664
			-0.794	0.899	0.675
		F2	-1.274	2.338	2.301
			0.649	-0.339	-2.054
			-1.022	-1.204	-1.900
		F3	-1.869	2.044	-1.290
			-1.710	-2.091	-2.946
			0.201	-1.323	0.207
	FM	bias	-3.363	-3.176	-1.739
输出层的权重和偏置	z^{o}_{1}	P1	-0.276	0.124	
			-0.961	0.718	
		P2	-3.680	-0.594	
			0.280	-0.782	
		P3	-1.475	-2.010	
			-1.085	-0.188	
	z^{o}_{2}	P1	0.010	0.661	
			-1.591	2.189	
		P2	1.728	0.003	
			-0.250	1.898	
		P3	0.238	1.589	
			2.246	-0.093	
	z^{o}_{3}	P1	-1.322	-0.218	
			3.527	0.061	
		P2	0.613	0.218	
			-2.130	-1.678	
		P3	1.236	-0.486	
			-0.144	-1.235	
	O层	bias	2.060	-2.746	-1.818

用Excel体验卷积神经网络

③ 从第 1 张图像开始计算各种变量的值

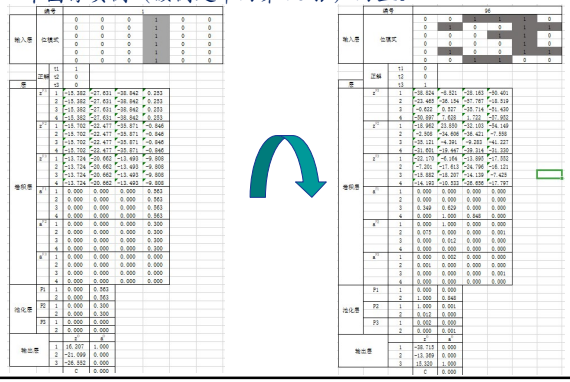
根据当前的过滤器、权重和偏置，对于第 1 张图像，计算出各个神经单元的加权输入值、输出值和平方误差C的值。



用Excel体验卷积神经网络

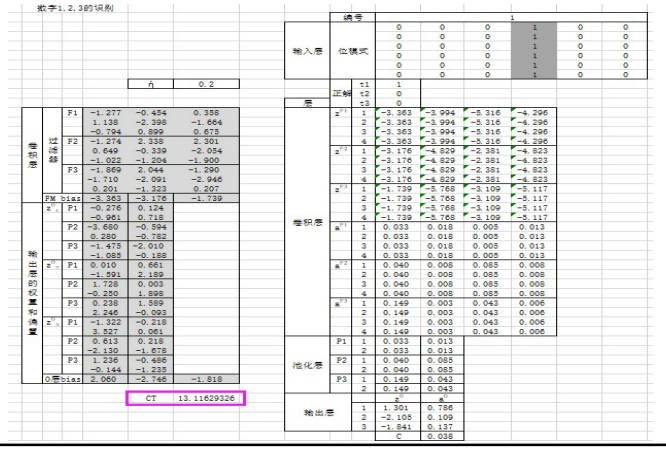
④ 复制步骤③中建立的各个函数到所有数据中

将处理第 1 张图像时嵌入的各个函数复制到其他图像数据中，直到最后一个图像实例（该例题中为第 96 张）为止。



用Excel体验卷积神经网络

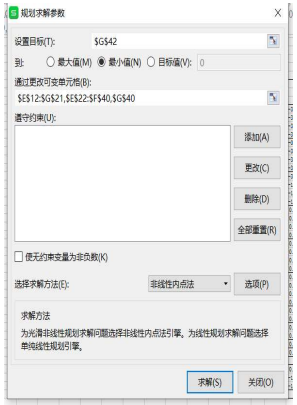
⑤ 算出代价函数的值C^T



用Excel体验卷积神经网络

⑥ 利用求解器执行最优化

利用 Excel 的标准插件求解器，计算出代价函数的最小值。如下图所示，设置单元格地址，并运行求解器。



用Excel体验卷积神经网络

运行求解器后的结果为：

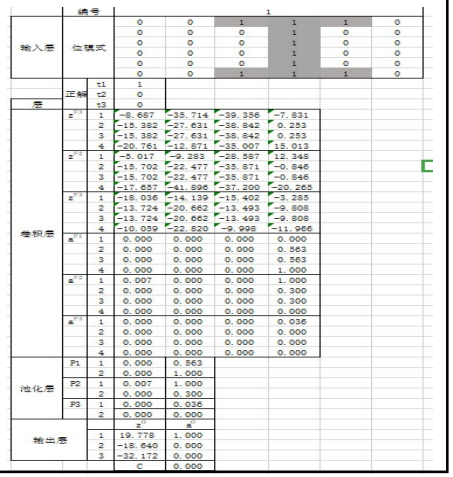
卷积层	过滤器	F1	-7.209	-8.084	6.694
			13.629	-30.136	-13.564
			9.214	14.760	-5.379
		F2	-3.400	13.194	10.684
			17.629	-13.944	-15.504
			0.627	-19.419	-1.955
		F3	2.402	6.523	-4.312
			1.684	-4.134	-6.291
			-0.170	-2.158	3.665
	FM bias		-15.382	-15.702	-13.724
输出层的权重和偏置	z^0_1	P1	-3.350	16.063	
			-16.292	-5.954	
		P2	-26.688	9.072	
			4.935	-4.925	
		P3	-13.691	0.054	
			0.635	2.569	
	z^0_2	P1	3.948	-10.332	
			-19.023	11.143	
		P2	20.442	-3.875	
			0.211	13.059	
		P3	27.261	4.546	
			6.601	5.676	
	z^0_3	P1	9.249	-7.923	
			25.131	-11.468	
		P2	13.489	-0.889	
			-9.332	-6.376	
		P3	5.431	-2.117	
			-0.906	-2.767	
	0层bias		9.271	-24.314	-13.455
				CT	0.000

用Excel体验卷积神经网络



2.测试

为了确认步骤⑥中得到的过滤器、权重和偏置确定的卷积神经网络是否 能正确地工作，输入新的数据，例如右边的图像。卷积神经网络的判断结果是数字“1”，这与人类的直观感受一致。



	编号			1				
输入层	位模式			0 0 1 1 1 0				
				0 0 0 1 0 0				
				0 0 0 1 0 0				
				0 0 0 1 0 0				
				0 0 0 1 0 0				
				0 0 1 1 1 0				
	正解	t1		1				
		t2		0				
层		t3		0				
卷积层	z^1	1		-8.687	35.714	-39.356	-7.831	
		2		-15.382	27.631	-38.842	0.253	
		3		-15.382	27.631	-38.842	0.253	
		4		-20.761	12.871	-35.007	15.013	
	z^2	1		-3.017	-9.283	-28.587	12.348	
		2		-15.702	22.477	-35.871	-0.846	
		3		-15.702	22.477	-35.871	-0.846	
		4		-17.657	41.896	-37.200	-20.265	
	z^3	1		-18.036	14.139	-15.402	-3.285	
		2		-13.724	20.662	-13.493	-9.808	
		3		-13.724	20.662	-13.493	-9.808	
		4		-10.059	22.820	-9.998	-11.966	
	a^1	1		0.000	0.000	0.000	0.000	
		2		0.000	0.000	0.000	0.563	
		3		0.000	0.000	0.000	0.563	
		4		0.000	0.000	0.000	1.000	
	a^2	1		0.007	0.000	0.000	1.000	
		2		0.000	0.000	0.000	0.300	
		3		0.000	0.000	0.000	0.300	
		4		0.000	0.000	0.000	0.000	
	a^3	1		0.000	0.000	0.000	0.036	
		2		0.000	0.000	0.000	0.000	
		3		0.000	0.000	0.000	0.000	
		4		0.000	0.000	0.000	0.000	
池化层	P1	1		0.000	0.563			
		2		0.000	1.000			
	P2	1		0.007	1.000			
		2		0.000	0.300			
	P3	1		0.000	0.036			
		2		0.000	0.000			
输出层				z^4	a^4			
		1		19.778	1.000			
		2		-18.640	0.000			
		3		-32.172	0.000			
				C	0.000			

西北工业大学 Northwestern Polytechnical University
空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室
National Engineering Laboratory for
Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
SAIIP 陕西省语音与图像信息处理重点实验室

THANK YOU!